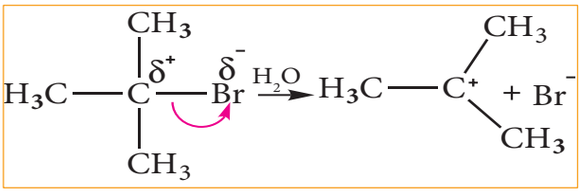
தனித்த நடுநிலைத் தன்மை உடைய இணையாகாத ஒற்றை எலக்ட்ரானைக் கொண்டுள்ள தனி உறுப்பானது அதிக நிலைப்புத்தன்மை அற்றது. அது ஒரு எலக்ட்ரானை ஏற்றுக் கொண்டு நிலைப்புத் தன்மை பெறும் இயல்பினைக் கொண்டுள்ளது. கரிம வேதி வினைகளில் C-C பிணைப்பின் சீரான பிளவினால் ஆல்கைல் தனிஉறுப்புகள் உருவாகின்றன. ஆல்கைல் தனி உறுப்புகளின் நிலைப்புத் தன்மை வரிசை பின்வருமாறு அமையும்.

$$^{\cdot}C(CH_3)_3 > {}^{\cdot}CH(CH_3)_2 > {}^{\cdot}CH_2CH_3 > {}^{\cdot}CH_3$$

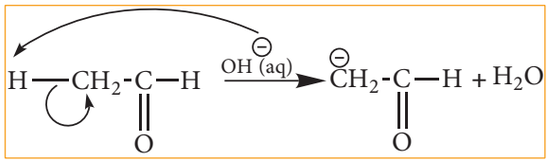
வெவ்வேறு மாதிரியான பிளவு (Heterolytic Cleavage)

இச்செயல் முறையில், சகப்பிணைப்பானது சீரற்ற முறையில் பிளவுபடுகிறது. இதில் சகப்பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டிருந்த அணுக்களில் ஒரு அணு பிணைப்புஇரட்டைஎலட்ரான்களைதன்னகத்தே இருத்தியிருக்கும். இதன் விளைவாக ஒரு நேர் அயனி மற்றும் ஒரு எதிர்அயனி உருவாகும். பிணைக்கப்பட்டிருந்த அணுக்களில் அதிக எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை கொண்ட அணு எதிர் அயனியாகவும் மற்றொன்று நேர் அயனியாகவும் மாற்றமடைகிறது. இப்பிளவானது அதிக எலக்ட்ரான் கவர்தன்மையுடைய அணுவினை நோக்கிய ஒரு வளைவான அம்புக்குறியால் குறிப்பிடப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, மூவிணைய பியூட்டைல் புரோமைடில் உள்ள புரோமின் அதிக எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை பெற்றிருப்பதால் C-Br பிணைப்பானது ஒரு முனைவுள்ள பிணைப்பாகும். C-Br பிணைப்பில் உள்ள பிணைப்பு எலக்ட்ரான்கள் கார்பனைக் காட்டிலும் புரோமினால் அதிக அளவு கவரப்படுகின்றன. எனவே, நீராற்பகுத்தலில், C-Br பிணைப்பானது சீரற்ற பிளப்பிற்கு உட்பட்டு மூவிணைய பியூட்டைல் நேர் அயனியினைத் தருகிறது.

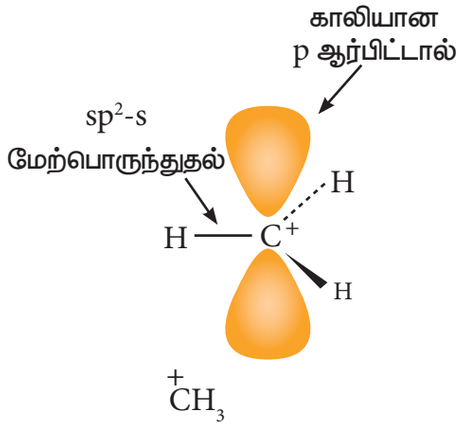


ஆல்டிஹைடு அல்லது கீட்டோன்களில் காணப்படும் C-H பிணைப்பு பிளவுபடுதலை நாம் கருதுவோம். ஹைட்ரஜனைக் காட்டிலும் கார்பன் அதிக எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை உடையது என நாம் அறிவோம் எனவே C-H பிணைப்பின் சீரற்ற பிளவால் கார்பன் எதிர் அயனி உருவாகிறது. எடுத்துக்காட்டாக ஆல்டால் குறுக்க வினையில் OH^-அயனியானது ஆல்டிஹைடின் α–ஹைட்ரஜனைக் கவர்வதால் பின்வரும் எதிர் அயனி உருவாகிறது.



கார்பன் நேர்அயனியில் உள்ள கார்பனின் இனக்கலப்பு:

கார்பன் நேர்அயனியில், நேர்மின்சுமை கொண்ட கார்பன் sp^2 இனக்கலப்பாதலுக்கு உட்பட்டதாகும். எனவே இது சமதள வடிவமைப்பினைப் பெற்றுள்ளது. இத்தகைய கார்பன் நேர்அயனிகள் உருவாகும் வினைகளில், எதிர்மின்சுமையுடைய கருக்கவர் பொருட்கள், கார்பன் நேர் அயனியை இருபுறமும் தாக்குவதற்கு வாய்ப்புள்ளது.



படம் **12.1** கார்பன் நேர் அயனி வடிவம்.

11th Chemistry Chapter-12 Vol-2 TM-V1.indd 178 13-01-2023 14:48:30